

- Wichtige Protokolle: TCP (zuverlässig), UDP (schnell, aber unzuverlässig).
5. **Sitzungsschicht (Session Layer)**
 - Steuert und verwaltet Sitzungen zwischen Anwendungen.
 - Beispiel: NetBIOS, RPC.
 6. **Darstellungsschicht (Presentation Layer)**
 - Wandelt Daten in ein für Anwendungen verständliches Format um.
 - Verschlüsselung und Komprimierung erfolgen hier.
 - Beispiel: TLS/SSL, JPEG, ASCII.
 7. **Anwendungsschicht (Application Layer)**
 - Stellt Netzwerkdienste für Anwendungen bereit.
 - Beispiel: HTTP, FTP, SMTP, DNS.

2.7 Strukturierte Verkabelung

Strukturierte Verkabelung ist ein standardisiertes Verkabelungssystem für Netzwerke in Gebäuden, das eine flexible, skalierbare und einheitliche Infrastruktur bereitstellt.

Merkmale:

- Modular aufgebaut und hierarchisch strukturiert
- Unabhängig von spezifischen Netzwerktechnologien
- Unterstützt verschiedene Dienste
- Genormt durch Standards

Bestandteile der strukturierten Verkabelung:

1. **Primärbereich (Campus-Verkabelung)**
 - Verbindet verschiedene Gebäude eines Standorts
 - Nutzt Glasfaser oder Kupferkabel
2. **Sekundärbereich (Gebäude-Verkabelung)**
 - Verbindet die Etagen eines Gebäudes mit dem Hauptverteiler
 - Oft Glasfaser oder Kupfer (Cat 6/7)
3. **Tertiärbereich (Etagen-Verkabelung)**
 - Verbindet Etagenverteiler mit den einzelnen Netzwerkdosen
 - Meist Kupferkabel (Twisted-Pair, z. B. Cat 6a, Cat 7)